

Err and err and err again, but less and less and less.

6.1 Seja L uma linguagem, defina-se $Pref(L) = \{x \mid \exists y \in \Sigma^*, xy \in L\}$. Diz, justificando se a seguinte proposição é verdadeira ou falsa:

L regular $\implies Pref(L)$ regular.

6.2 Seja L uma linguagem, defina-se $Suf(L) = \{y \mid \exists x \in \Sigma^*, xy \in L\}$. Diz, justificando se a seguinte proposição é verdadeira ou falsa:

L regular $\implies Suf(L)$ regular.

6.3 A linguagem $L = \{xx^Rw \mid x, w \in \{0, 1\}^*\}$ é regular? Justifica a resposta.

6.4 Mostrar que se L for uma linguagem regular, então

$\frac{1}{3}L = \{w \mid \exists w_1, w_2 \in \Sigma^*, |w_1| = |w_2| = |w| \wedge ww_1w_2 \in L\}$ é regular.

6.5 Seja L uma linguagem regular. Quais das seguintes linguagens são regulares?

1. $MAX(L) = \{x \in L \mid \forall y \in \Sigma^*, y \neq \varepsilon \implies xy \notin L\}$.

2. $MIN(L) = \{x \in L \mid \forall y, z \in \Sigma^*, (x = yz \wedge z \neq \varepsilon) \implies y \notin L\}$

3. $\{xx^R \mid x \in L\}$

4. $\{x \mid xx^R \in L\}$

6.6 Mostrar que $\{0^i1^j \mid (i, j) = 1\}$ não é regular. Recordar que $(x, y) = mdc(x, y)$.

6.7 Dadas duas linguagens A e B seja

$$A \sqcup\sqcup B = \{w \mid \exists a_1, \dots, a_m \in A, \exists b_1, \dots, b_m \in B, w = a_1b_1 \cdots a_mb_m\}.$$

Mostrar que se A e B forem regulares, então também $A \sqcup\sqcup B$ é regular.